

Metodi Matematici per la Fisica

Prova scritta - 8 settembre 2011

Esercizio 1 (4 punti)

Si calcoli l'integrale

$$I = \int_1^\infty \ln^2(x-1) \frac{x+1}{(x^3+1)} dx.$$

.....

I poli del parte razionale sono

$$x_k = e^{i\pi(1+2k)/3}, \quad k = 0, 1, 2,$$

da cui

$$x^3 + 1 = (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) = (x + 1)(x - e^{i\pi/3})(x - e^{5i\pi/3}).$$

L'integrale è quindi uguale a

$$I = \int_1^\infty \frac{\ln^2(x-1)}{(x^2 - x + 1)} dx,$$

e, con la sostituzione: $y = x - 1$ si ha

$$I = \int_0^\infty \frac{\ln^2(y)}{(y^2 + y + 1)} dy.$$

I poli nella variabile y saranno:

$$y_{0,2} = x_{0,2} - 1 = \begin{cases} e^{i\pi/3} - 1 = 1/2 + i\sqrt{3}/2 - 1 = -1/2 + i\sqrt{3}/2 = e^{2i\pi/3} \\ e^{5i\pi/3} - 1 = 1/2 - i\sqrt{3}/2 - 1 = -1/2 - i\sqrt{3}/2 = e^{4i\pi/3} \end{cases}.$$

A questo punto si usa la formula nota

$$\int_0^\infty R(y) \ln^2(y) dy = -\frac{1}{3} \sum_{\text{tot}} \text{Res} \left\{ R(y) [\pi^2 \ln(y) + (\ln(y) - i\pi)^3] \right\},$$

dove la parte razionale è

$$R(y) = \frac{1}{y^2 + y + 1}.$$

La soluzione sarà

$$\begin{aligned} I &= -\frac{1}{3} \left\{ \frac{1}{y_0 - y_2} [\pi^2 \ln(y_0) + (\ln(y_0) - i\pi)^3] + \frac{1}{y_2 - y_0} [\pi^2 \ln(y_2) + (\ln(y_2) - i\pi)^3] \right\} \\ &= -\frac{1}{3} \frac{1}{i\sqrt{3}} \left\{ \left[\pi^2 \frac{2i\pi}{3} + \left(\frac{2i\pi}{3} - i\pi \right)^3 \right] - \left[\pi^2 \frac{4i\pi}{3} + \left(\frac{4i\pi}{3} - i\pi \right)^3 \right] \right\} \\ &= -\frac{1}{3} \frac{\pi^3}{i\sqrt{3}} \left[-\frac{2i}{3} + \left(-\frac{i}{3} \right)^3 - \left(\frac{i}{3} \right)^3 \right] = -\frac{1}{3} \frac{\pi^3}{i\sqrt{3}} \left[-\frac{2i}{3} + \frac{2i}{27} \right] = \frac{16\pi^3}{81\sqrt{3}} \end{aligned} \quad (1)$$

.....

Esercizio 2 (6 punti)

Sapendo che la parte immaginaria di una funzione $F(s)$, analitica nel piano complesso s con un taglio (s_0, ∞) , soddisfa la relazione

$$\text{Im}F(s) = \text{Im} \left[\frac{\theta(s - s_0)}{M^2 - s - i\Gamma M} \right],$$

dove s_0 , M e Γ sono costanti reali e positive con: $M^2 > s_0$, se ne calcoli la parte reale in un punto qualsiasi t del taglio, cioè: t reale e $t > s_0$.

.....

Si usano la relazione di dispersione per la parte reale, ovvero

$$\text{Re}F(t) = \frac{1}{\pi} \text{Pr} \int_{s_0}^{\infty} \frac{\Gamma M}{[(M^2 - s)^2 + \Gamma^2 M^2](s - t)} ds, \quad (2)$$

dove il polo è $s = t$. Manipoliamo l'integrale come

$$\begin{aligned} \text{Re}F(t) &= \frac{\Gamma M}{\pi} \left[\text{Pr} \int_{s_0}^{\infty} \frac{ds}{(M^2 - s - i\Gamma M)(s - t)} - \text{Pr} \int_{s_0}^{\infty} \frac{ds}{(M^2 - s + i\Gamma M)(s - t)} \right] \frac{1}{2i\Gamma M} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \left[\left(\int_{s_0}^{\infty} \frac{ds}{M^2 - s - i\Gamma M} + \text{Pr} \int_{s_0}^{\infty} \frac{ds}{s - t} \right) \frac{1}{M^2 - t - i\Gamma M} \right. \\ &\quad \left. - \left(\int_{s_0}^{\infty} \frac{ds}{M^2 - s + i\Gamma M} + \text{Pr} \int_{s_0}^{\infty} \frac{ds}{s - t} \right) \frac{1}{M^2 - t + i\Gamma M} \right] \\ &= \frac{1}{2\pi i} \frac{M^2 - t}{(M^2 - t)^2 + \Gamma^2 M^2} \ln \left(\frac{M^2 - s + i\Gamma M}{M^2 - s - i\Gamma M} \right) \Big|_{s_0}^{\infty} \\ &\quad + \frac{1}{2\pi i} \frac{i\Gamma M}{(M^2 - t)^2 + \Gamma^2 M^2} \left\{ \ln \left[\frac{(s - t)^2}{(M^2 - s)^2 + \Gamma^2 M^2} \right] \Big|_{s_0}^{\infty} + 2 \ln(s - t) \Big|_{t+\epsilon}^{t-\epsilon} \right\} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \frac{M^2 - t}{(M^2 - t)^2 + \Gamma^2 M^2} \left[-\ln \left(\frac{M^2 - s_0 + i\Gamma M}{M^2 - s_0 - i\Gamma M} \right) \right] \\ &\quad + \frac{1}{\pi} \frac{\Gamma M}{(M^2 - t)^2 + \Gamma^2 M^2} \left\{ -\ln \left[\frac{s_0 - t}{\sqrt{(M^2 - s_0)^2 + \Gamma^2 M^2}} \right] + \ln(-1) \right\} \\ &= \frac{1}{\pi} \frac{M^2 - t}{(M^2 - t)^2 + \Gamma^2 M^2} \left[-\text{atan} \left(\frac{\Gamma M}{M^2 - s_0} \right) \right] \\ &\quad + \frac{1}{\pi} \frac{\Gamma M}{(M^2 - t)^2 + \Gamma^2 M^2} \left\{ -\ln \left[\frac{s_0 - t}{\sqrt{(M^2 - s_0)^2 + \Gamma^2 M^2}} \right] + \ln(-1) \right\} \\ &= \frac{1}{\pi} \frac{1}{(M^2 - t)^2 + \Gamma^2 M^2} \left[(t - M^2) \text{atan} \left(\frac{\Gamma M}{M^2 - s_0} \right) - \Gamma M \ln \left(\frac{t - s_0}{\sqrt{(M^2 - s_0)^2 + \Gamma^2 M^2}} \right) \right] \end{aligned}$$

.....

Esercizio 3 (4 punti)

Si considerino le funzioni complesse

$$\phi_n(z) = N_n z^n \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

dove N_n è una costante di normalizzazione.

- Provare che il sistema $\{\phi_n\}$ è ortogonale nello spazio delle funzioni continue definite in $c = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ (circhio unitario) rispetto al prodotto

$$(f, g) = \oint_c f^*(z) g(z) \frac{dz}{iz}.$$

- Calcolare il valore di N_n affinché si abbia un sistema ortonormale e determinare i coefficienti di Fourier della funzione $F(z) = \ln(z)$.

.....

Per dimostrare l'ortonormalità si calcola

$$\begin{aligned} (\phi_m, \phi_n) &= N_m^* N_n \oint_c (z^m)^* z^n \frac{dz}{iz} = N_m^* N_n \int_0^{2\pi} e^{i\theta(n-m)} \frac{ie^{i\theta} d\theta}{ie^{i\theta}} = N_m^* N_n \int_0^{2\pi} e^{i\theta(n-m)} d\theta \\ &= \begin{cases} 2\pi |N_n|^2 & \text{se } n = m \\ N_m^* N_n \frac{e^{i\theta(n-m)} - 1}{i(n-m)} = 0 & \text{se } n \neq m \end{cases}. \end{aligned}$$

Sono ortogonali, per normalizzare basta porre

$$2\pi |N_n|^2 = 1 \Rightarrow N_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

Infine, i coefficienti di Fourier della $F(z)$ saranno

$$f_n = (\phi_n, F) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \oint_c (z^n)^* \ln(z) \frac{dz}{iz} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} i\theta d\theta, \quad (3)$$

nel caso $n = 0$ si ha semplicemente

$$f_0 = \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \frac{4\pi^2}{2} = \frac{(2\pi)^{3/2} i}{2}.$$

Se invece $n \geq 1$

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[-\frac{e^{-in\theta} \theta}{n} \Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} d\theta \right] = -\frac{\sqrt{2\pi}}{n}.$$

.....

Esercizio 4 (4 punti)

Calcolare i primi tre coefficienti della serie di Laurent intorno a $z = 0$ della funzione

$$f(z) = \frac{1}{z^3 \sinh z}.$$

.....

In generale il coefficiente k -esimo è data da:

$$c_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz, \quad (4)$$

poiché il seno iperbolico nell'intorno di $z = 0$ si comporta come z il polo sarà di ordine 4 e il primo coefficiente è

$$\begin{aligned} c_{-4} &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z^{-3}} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z^{-3} z^3 \sinh z} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{\sinh z} dz \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{\sinh z} = 1. \end{aligned} \quad (5)$$

Il successivo:

$$\begin{aligned} c_{-3} &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z^{-2}} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z^{-2} z^3 \sinh z} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z \sinh z} dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z \sinh z} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z^2} \frac{z}{\sinh z} dz, \end{aligned} \quad (6)$$

essendo ora $z/\sinh z$ regolare in $z = 0$ e avendo

$$\frac{d^n f}{dz^n}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z') dz'}{(z' - z)^{n+1}},$$

si può scrivere

$$\begin{aligned} c_{-3} &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z^2} \frac{z}{\sinh z} dz = \frac{d}{dz} \frac{z}{\sinh z} \Big|_{z=0} \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sinh z - z \cosh z}{\sinh^2 z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cosh z - \cosh z - z \sinh z}{2 \sinh z \cosh z} \\ &= - \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{2 \cosh z} = 0. \end{aligned}$$

Infine, il terzo

$$\begin{aligned} c_{-2} &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z^{-1}} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z^2 \sinh z} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z^3} \frac{z}{\sinh z} dz \\ &= \frac{1}{2} \frac{d^2}{dz^2} \frac{z}{\sinh z} \Big|_{z=0} = \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2z \cosh^2 z - 2 \sinh z \cosh z - z \sinh^2 z}{\sinh^3 z} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2 \cosh^2 z + 4z \sinh z \cosh z - 2 \cosh^2 z - 2 \sinh^2 z - \sinh^2 z - 2z \sinh z \cosh z}{3 \sinh^2 z \cosh z} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2z \sinh z \cosh z - 3 \sinh^2 z}{3 \sinh^2 z \cosh z} = \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2z \cosh z - 3 \sinh z}{3 \sinh z \cosh z} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2 \cosh z + 2z \sinh z - 3 \cosh z}{3 \sinh^2 z + 3 \cosh^2 z} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

.....

Esercizio 5 (6 punti)

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix},$$

determinare

- autovalori e autovettori corrispondenti;
- la matrice D che diagonalizza A .

.....

L'equazione secolare è

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 5-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 5-\lambda \end{pmatrix} = (5-\lambda)(\lambda^2 - 6\lambda + 4) = 0,$$

da cui

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 3 - \sqrt{5} \\ \lambda_2 &= 5 \\ \lambda_3 &= 3 + \sqrt{5} \end{aligned}.$$

Il primo autovettore è:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} &= (3 - \sqrt{5}) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \\ \begin{aligned} a + c &= (3 - \sqrt{5})a \\ 5b &= (3 - \sqrt{5})b \\ a + 5c &= (3 - \sqrt{5})c \end{aligned} &\Rightarrow u_1 = N_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 - \sqrt{5} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10 - 4\sqrt{5}}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 + \sqrt{5} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Il secondo:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} &= 5 \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \\ \begin{aligned} a + c &= 5a \\ 5b &= 5b \\ a + 5c &= 5c \end{aligned} &\Rightarrow u_2 = N_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Il terzo:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} &= (3 + \sqrt{5}) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \\ \begin{aligned} a + c &= (3 + \sqrt{5})a \\ 5b &= (3 + \sqrt{5})b \\ a + 5c &= (3 + \sqrt{5})c \end{aligned} &\Rightarrow u_3 = N_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 + \sqrt{5} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10 + 4\sqrt{5}}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 + \sqrt{5} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La matrice D che diagonalizza avrà come colonne i tre autovettori

$$D = \begin{pmatrix} u_1^1 & u_2^1 & u_3^1 \\ u_1^2 & u_2^2 & u_3^2 \\ u_1^3 & u_2^3 & u_3^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10-4\sqrt{5}}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{10+4\sqrt{5}}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{2-\sqrt{5}}{\sqrt{10-4\sqrt{5}}} & 0 & \frac{2+\sqrt{5}}{\sqrt{10+4\sqrt{5}}} \end{pmatrix}.$$

Il suo determinante è

$$\det D = \det \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10-4\sqrt{5}}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{10+4\sqrt{5}}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{2-\sqrt{5}}{\sqrt{10-4\sqrt{5}}} & 0 & \frac{2+\sqrt{5}}{\sqrt{10+4\sqrt{5}}} \end{pmatrix} = \frac{2+\sqrt{5}}{\sqrt{10^2-4^2 5}} - \frac{2-\sqrt{5}}{\sqrt{10^2-4^2 5}} = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{5}} = 1.$$

Infine, l'unitarietà:

$$\begin{aligned} D^\dagger D &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10-4\sqrt{5}}} & 0 & \frac{2-\sqrt{5}}{\sqrt{10-4\sqrt{5}}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{10+4\sqrt{5}}} & 0 & \frac{2+\sqrt{5}}{\sqrt{10+4\sqrt{5}}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10-4\sqrt{5}}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{10+4\sqrt{5}}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{2-\sqrt{5}}{\sqrt{10-4\sqrt{5}}} & 0 & \frac{2+\sqrt{5}}{\sqrt{10+4\sqrt{5}}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1+(2-\sqrt{5})^2}{10-4\sqrt{5}} & 0 & \frac{1+2^2-5}{10^2-4^2 5} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1+2^2-5}{10^2-4^2 5} & 0 & \frac{1+(2+\sqrt{5})^2}{10+4\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

.....

Esercizio 6 (6 punti)

Si consideri un circuito con una resistenza R e una capacità C . L'equazione di tale circuito in termini della corrente, funzione del tempo, $I(t)$, è

$$R I(t) + \frac{Q(t)}{C} = f(t),$$

dove $f(t) = f_0 e^{-|t|}$ rappresenta la forza elettromotrice e $Q(t)$ è la carica del condensatore

$$Q(t) = Q_0 + \int_0^t I(t') dt'.$$

Si risolva il problema, ovvero si trovi l'espressione analitica $I = I(t)$, usando il metodo della trasformata di Fourier.

.....

La trasformata di Fourier della forza elettromotrice è

$$\begin{aligned} \hat{f}(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f_0 e^{-|t|} e^{-ikt} dt \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{f_0}{1+k^2}. \end{aligned}$$

L'equazione in $Q(t)$, avendo: $I(t) = \frac{dQ}{dt}(t)$, diventa

$$R \frac{dQ}{dt}(t) + \frac{Q(t)}{C} = f(t),$$

e la trasformata

$$\left[i R k + \frac{1}{C} \right] \hat{Q}(k) = \hat{f}(k) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{f_0}{1 + k^2}.$$

La soluzione, per $t > 0$, sarà

$$\begin{aligned} Q(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{2}{\pi}} f_0 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikt} dk}{(i R k + 1/C)(1 + k^2)} \\ &= \frac{f_0}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikt} dk}{(i R k + 1/C)(k + 1)(k - i)} \\ &= \frac{f_0}{\pi} \sum_{\text{Im}>0} 2i\pi \text{Res} \left[\frac{e^{ikt}}{(i R k + 1/C)(k + i)(k - i)} \right] \\ &= \frac{2f_0}{R} \sum_{\text{Im}>0} \text{Res} \left[\frac{e^{ikt}}{(k - i/CR)(k + i)(k - i)} \right] \\ &= \frac{2f_0}{R} \left[\underbrace{\frac{e^{-t}}{i(1 - 1/CR)2i}}_{\text{in } k=i} + \underbrace{\frac{e^{-t/RC}}{-1/(RC)^2 + 1}}_{\text{in } k=i/RC} \right] \\ &= \frac{f_0}{R} \left[\frac{e^{-t}}{1/CR - 1} + \frac{2 e^{-t/RC}}{-1/(RC)^2 + 1} \right] \\ &= f_0 \left[\frac{e^{-t}}{1/C - R} - \frac{2 R e^{-t/RC}}{1/C^2 - R^2} \right]. \end{aligned}$$

Se $t < 0$

$$\begin{aligned} Q(t) &= -\frac{2f_0}{R} \sum_{\text{Im}<0} \text{Res} \left[\frac{e^{ikt}}{(k - i/CR)(k + i)(k - i)} \right] \\ &= -\frac{2f_0}{R} \left[\frac{e^t}{(-i)(1 + 1/CR)(-2i)} \right] \\ &= \frac{f_0}{R} \left[\frac{e^t}{1 + 1/CR} \right] = f_0 \left[\frac{e^t}{1/C + R} \right]. \end{aligned}$$

La corrente si ottiene derivando rispetto al tempo

$$I(t) = \begin{cases} f_0 \left[-\frac{e^{-t}}{1/C - R} + \frac{2 e^{-t/RC}}{1/C - C R^2} \right] & t > 0 \\ f_0 \left[\frac{e^t}{1/C + R} \right] & t < 0 \end{cases}. \quad (7)$$
